

课程编号 1800440001 (104)

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
|----|------|------|
|    |      |      |

# 深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 杨氏模量的测量

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 致原楼 209

实验时间: 2026 年 4 月 23 日

提交时间: 2026 年 4 月 28 日

## 一、实验目的

1. 了解材料的杨氏模量的概念和测量方法；
2. 学习用光杠杆放大法测量长度的微小变化；
3. 学习望远镜的调节技巧；
4. 学会用逐差法处理数据；
5. 增强对不确定度的评估能力；
6. 提高自身的实验作图、作表与数据处理能力。

## 二、实验原理

### 1. 杨氏模量：

假设长为 $L$ 、横截面积为 $S$ 的均匀金属丝，在受到沿长度方向的外力 $F$ 作用下伸长 $\Delta L$ ，如下图所示。

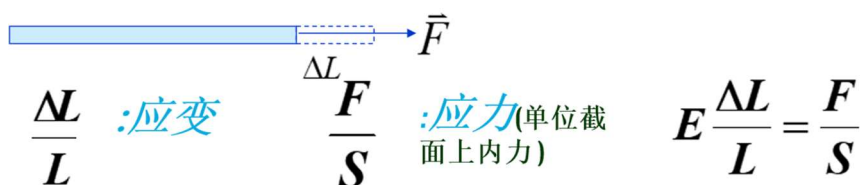


图1 杨氏模量示意图

$F/S$  叫应力，其物理意义是横截面积为 $S$  的物体受到外力 $F$  的作用并处于平衡状态物体内部单位面积上引起的内力。

$\Delta L / L$  叫应变，其物理意义是单位长度上的伸长量，表征物体受外力作用时产生变化大小的物理量。

根据胡克定律，在物体的弹性限度内，应力与应变成正比，比值被称为材料的杨氏模量，它是表征材料性质的一个物理量，仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标志了材料的刚性，杨氏模量越大，越不容易发生形变。

### 2. 钢丝杨式模量的测量方法：

$$E = \frac{FL}{S\Delta L} \quad S = \frac{\pi d^2}{4}$$

$F$ ：可由实验中钢丝下面悬挂的砝码的重力给出

$L$ ：可由米尺测量

$d$ ：为细铁丝的直径，可用螺旋测微仪测量

$\Delta L$ ：是一个微小长度变化量，本实验利用光杠杆的光学放大作用实现对金属丝微小伸长量 $\Delta L$  的间接测量。

### 3. 光杠杆放大原理:

光杠杆放大原理如下图所示。

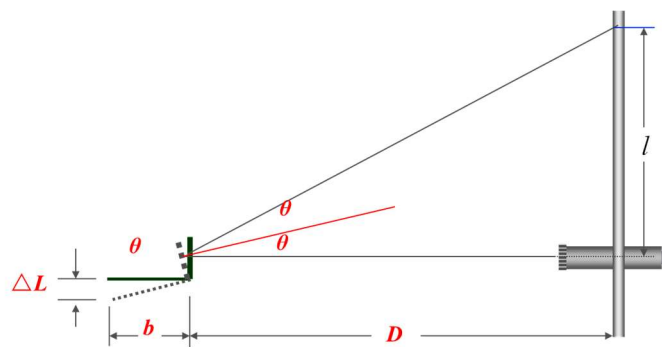


图2 光杠杆放大原理示意图

由  $\tan \theta = \frac{\Delta L}{b}$  , 当  $2\theta \ll 5^\circ$  时, 可得  $\theta = \frac{\Delta L}{b}$  , 推得  $\Delta L = \frac{lb}{2D}$

$\tan 2\theta = \frac{l}{D}$  ,  $2\theta = \frac{l}{D}$

则  $E = \frac{FL}{S\Delta L}$  , 可推得  $E = \frac{8FLD}{\pi d^2 bl}$

## 三、实验仪器

杨氏模量测定仪

螺旋测微计 (仪器误差:  $\pm 0.004mm$  )

游标卡尺 (仪器误差:  $\pm 0.02mm$  )

米尺 (仪器误差:  $\pm 1mm$  )

1KG砝码 (仪器误差:  $\pm 1g$  )

标尺 (仪器误差:  $\pm 0.5mm$  )

待测金属丝

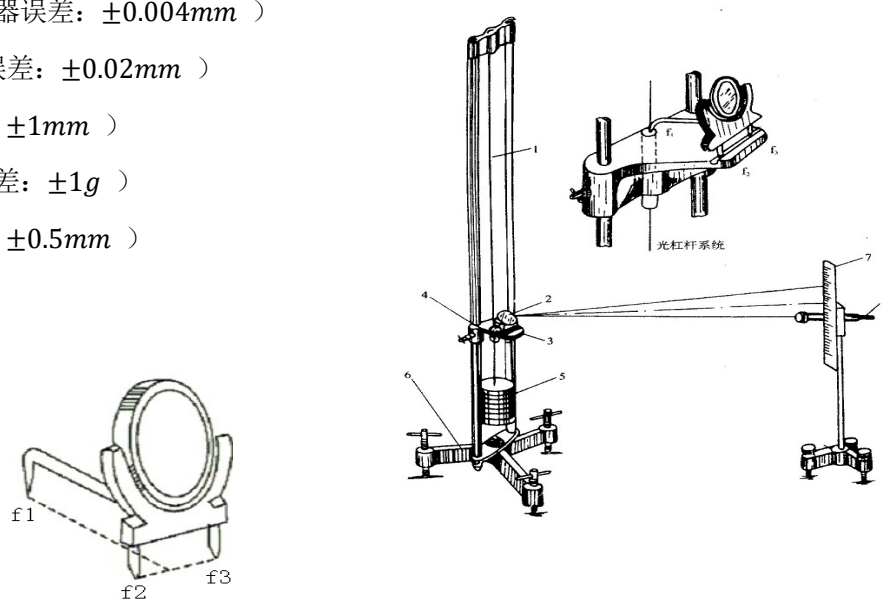


图3 杨氏模量测定仪示意图

#### 四、实验内容与步骤

##### 1、调节仪器：

调节光杠杆和望远镜：

- (1) 调整望远镜水平, 光杠杆平面镜竖直
- (2) 调整望远镜与光杠杆平面镜高度相同
- (3) 沿望远镜侧边沿上方使凹口、瞄准星面镜在同一直线上, 左、右移动望远镜在镜子里找到竖直尺的像; 若找不到, 可微调镜子的角度, 直到找到为止。
- (4) 旋动望远镜目镜, 使十字叉丝清晰; 再旋动聚焦手轮, 直到看清竖直尺的像。

##### 2、记录金属丝伸长变化

逐次加一个砝码, 在望远镜中读对应标尺的位置, 共7次; 然后将所加砝码逐次去掉, 并读取相应读数。

用逐差法计算每增减4个砝码, 钢丝的伸长量

##### 3、测量金属丝长度 $L$ 、平面镜与竖尺之间的距离 $D$ , 金属丝直径 $d$ , 光杠杆常数 $b$ 。

- (1) 用钢卷尺测量 $L$  和 $D$  ( $L$ 、 $D$ 测一次)
- (2) 在钢丝上选不同部位用螺旋测微计测量 $d$  (测5次)
- (3) 取下光杠杆在展开的白纸上同时按下三个尖脚的位置, 用直尺作出光杠杆后脚尖到前两尖脚连线的垂线, 用游0卡尺测出 $b$

#### 五、数据处理

钢丝的伸长量  $l$  (cm) :

|     | $r_0$ | $r_1$ | $r_2$ | $r_3$ | $r_4$ | $r_5$ | $r_6$ | $r_7$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加砝码 | -0.25 | 0.00  | 0.75  | 1.30  | 1.40  | 2.00  | 2.75  | 3.25  |
| 减砝码 | -0.25 | 0.10  | 0.65  | 0.75  | 1.45  | 2.10  | 2.65  | 3.25  |
| 平均值 | -0.25 | 0.05  | 0.70  | 1.535 | 1.425 | 2.005 | 2.70  | 3.25  |

逐差法处理 (cm) :

$$l_1 = r_4 - r_0 = 1.675 \quad l_2 = r_5 - r_1 = 1.955 \quad l_3 = r_6 - r_2 = 2.00 \quad l_4 = r_7 - r_3 = 1.715$$

$$l \text{ 平均值} = 1.836$$

钢丝的直径 d (mm) :

| 千分尺零点 d0 (mm) | d1        | d2        | d3    | d4    | d5    |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| -0.111        | 0.54<br>1 | 0.53<br>8 | 0.533 | 0.529 | 0.515 |

d平均值=0.5312

光杠杆常数b (cm) :

|              |      |
|--------------|------|
| f1 到垂直点的距离 b | 6.50 |
|--------------|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 金属丝的长度 L (cm)      | 59.8  |
| 平面镜到竖尺之间的距离 D (cm) | 177.6 |
| 砝码质量 m (g)         | 1000  |

# 1. 计算杨氏模量

由公式

$$\Delta_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (\bar{N} - N_i)^2}{k(k-1)}} \quad \Delta_B = \frac{\Delta_{\text{仪器误差}}}{\sqrt{3}}$$

$$\Delta = \sqrt{(\Delta_A)^2 + (\Delta_B)^2}$$

和仪器误差可算得

$$F = (39.20 \pm 0.08) \text{ N}$$

$$L = (59.80 \pm 0.06) \text{ cm}$$

$$D = (177.60 \pm 0.06) \text{ cm}$$

$$b = (6.500 \pm 0.001) \text{ cm}$$

$$d = (0.531 \pm 0.005) \text{ mm}$$

$$l = (1.84 \pm 0.08) \text{ cm}$$

代入公式  $E = \frac{8FLD}{\pi d^2 bl}$  可得:

$$E \approx 3.15 \times 10^{11} \text{ Pa} \quad (P=0.683)$$

2. 计算 $\Delta E$ : 测量结果的相对不确定度

由公式  $\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2} = N\%$   
得出

| 物理量 | 相对不确定度 |
|-----|--------|
| F   | 0.051% |
| L   | 0.100% |
| D   | 0.034% |
| b   | 0.018% |
| d   | 1.88%  |
| l   | 4.36%  |

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2} = 0.0475$$

$$\Delta E = E \times 4.75\% \approx 0.15 \times 1011 \text{ Pa}$$

3. 规范表示测量结果

$$\left\{ \begin{array}{l} E = E \pm \Delta E = (3.15 \pm 0.15) \times 1011 \text{ Pa} \\ P = 0.638 \\ \frac{\Delta E}{E} = 0.0475 \end{array} \right.$$

## 六、结果陈述

1. 本次实验采用拉伸法结合光杠杆放大原理测量钢丝的杨氏模量，使用逐差法处理标尺读数数据，并依据实验仪器误差完成不确定度评定，F 的误差按 4 倍砝码系统误差计算，最终实验结果陈

述如下：

各物理量测量结果

$$F = (39.20 \pm 0.08) \text{ N}$$

$$L = (59.80 \pm 0.06) \text{ cm}$$

$$D = (177.60 \pm 0.06) \text{ cm}$$

$$b = (6.500 \pm 0.001) \text{ cm}$$

$$d = (0.531 \pm 0.005) \text{ mm}$$

$$l = (1.84 \pm 0.08) \text{ cm}$$

## 2. 杨氏模量测量结果

经公式计算与不确定度合成，本次实验测得钢丝的杨氏模量为：

$$E = E \pm \Delta E = (3.15 \pm 0.15) \times 10^{11} \text{ Pa}$$

合成相对不确定度：4.8%      置信概率：P=0.683

## 3. 实验结论

本次实验测量结果在合理误差范围内，验证了胡克定律与光杠杆放大原理的正确性；钢丝直径的测量误差是影响实验结果的主要因素，标尺读数的随机误差次之，其余物理量的测量误差对结果影响较小。实验操作与数据处理符合大学物理实验规范，完成了杨氏模量的测量与不确定度评定任务。

## 七、思考题

### a 利用拉伸法测量杨氏模量有什么优点？

1. 原理直观清晰：基于胡克定律，通过应力与应变的正比关系计算杨氏模量，物理概念明确，符合基础物理实验的教学逻辑。
2. 微小量测量精准：结合光杠杆放大原理，将金属丝难以直接测量的微小伸长量转化为标尺的明显位移，大幅提升微小长度变化的测量精度。
3. 实验装置易得、操作性强：仪器是大学物理实验室常规设备，调节流程规范，能锻炼基础实验操作能力。
4. 数据处理科学：可采用逐差法处理标尺读数，充分利用全部实验数据，有效减小随机误差与系统误差，让测量结果更加可靠。
5. 适配误差分析训练：实验涉及多种测量仪器与多类误差来源，可培养误差分析能力。

### b 本实验中哪一个量的测量误差对结果影响最大？试作具体讨论？

1. 公式中  $d$  是平方项，误差会被放大 2 倍。
2. 螺旋测微仪读数、钢丝不圆、测量点不同都会带来明显误差。
3. 对比  $L$ 、 $D$ 、 $b$ 、 $l$ ， $d$  的相对不确定度远大于其他量。

指导教师批阅意见

成绩评定

| 预习<br>(20<br>分) | 操作及记录<br>(40 分) | 数据处理与结果陈述<br>(30 分) | 思考题<br>(10<br>分) | 报告整体<br>印 象 | 总分 |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------|----|
|                 |                 |                     |                  |             |    |

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；



# 原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

罗梓心  
2016.4.23

## 原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

钢丝的伸长量  $l$  (cm):

|     | $r_0$ | $r_1$ | $r_2$ | $r_3$ | $r_4$ | $r_5$ | $r_6$ | $r_7$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 加砝码 |       | 0.00  | 0.75  | 1.30  | 1.40  | 2.00  | 2.75  | 3.25  |
| 减砝码 | -0.25 | 2.10  | 2.65  | 0.75  | 1.45  | 2.10  | 2.65  | 2.65  |
| 平均值 |       |       |       |       |       |       |       |       |

钢丝的直径  $d$  (mm):

| 千分尺零点 $d_0$ (mm) | $d_1$            | $d_2$            | $d_3$            | $d_4$            | $d_5$ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|                  | 0.541            | 0.538            | 0.533            | 0.529            |       |
| -0.111           | <del>0.541</del> | <del>0.538</del> | <del>0.533</del> | <del>0.529</del> | 0.515 |

光杠杆常数  $b$  (cm):

|                   |      |
|-------------------|------|
| $f_1$ 到垂直点的距离 $b$ | 6.50 |
|-------------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 金属丝的长度 $L$ (cm)      | 59.8  |
| 平面镜到竖尺之间的距离 $D$ (cm) | 177.6 |
| 砝码质量 $m$ (g)         | 1000  |